

桁数指定だけで計算する統一プログラムについて

これまで第1公式（一般形）はG、第2公式（No.2）はiという数値を、利用者が自分で決めて入力する必要がありました。

今回、桁数を1つ入力するだけで、 $G \cdot i$ の値をプログラム側が自動的に計算する方式に変更しました。

自動計算の考え方

どちらの公式も、1ループ（または1項）進むごとに、約 $\log_{10}(4) = 0.602$ 桁 ずつ精度が進むという共通の性質があります。

この性質を利用し、

$$\text{必要な項数} = \text{目標桁数} \div 0.602 \text{ (約)}$$

という式で、必要な項数（第2公式）やループ回数（第1公式）を自動的に計算しています。利用者は桁数だけを入力すればよく、GやiといったパラメータのS意味を理解する必要はありません。

検証結果

200桁・1000桁のいずれも、mpmathによる参照値と完全に一致することを 確認済みです（第1公式・第2公式とも）。

共通画面のイメージ

何桁まで計算しますか？（例：200） = 200

【第1公式（一般形）で計算中...】

自動選択された $G = 16$ 、ループ回数 = 24 回

$\pi = 3.14159265358979323846...$ （以下200桁）

【第2公式 No.2（統一分数形）で計算中...】

自動計算された項数 = 352 項

$\pi = 3.14159265358979323846...$ （以下200桁）

このように、利用者が入力するのは「桁数」の1つだけです。